

La proportionnalité — cours de maths 6e

Une situation est proportionnelle quand on passe d'une grandeur à l'autre en multipliant toujours par le même nombre : le coefficient.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

MOTS CLÉS

Coefficient, tableau, unité

LE SECRET

Toujours $\times$ le même nombre

MÉTHODE REINE

Le passage par l'unité

À quoi ça sert : la proportionnalité

La proportionnalité est partout : recettes, échelles de cartes, prix au kilo, vitesse, mélanges (sirop, peinture), conversions.

Un peu d'histoire : la proportionnalité

On utilise les proportions depuis l'Antiquité : Égyptiens et Grecs s'en servaient pour construire et commercer. La fameuse « règle de trois » est enseignée depuis des siècles.

Définition : la proportionnalité

Deux grandeurs sont proportionnelles quand on passe des valeurs de l'une à celles de l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Ce nombre s'appelle le coefficient de proportionnalité.

Cahiers	1	3	5
Prix (€)	2	6	10

D'une ligne à l'autre, on multiplie toujours par 2 : le coefficient.

Propriétés : la proportionnalité

Le coefficient

Reconnaître

Passer par l'unité

On passe d'une ligne à l'autre en multipliant par le même nombre (ici $\times 2$).

objets	1	2	3	5
prix (€)	2	4	6	10

d'une ligne à l'autre, toujours $\times 2$

Si une grandeur double, l'autre double ; si elle triple, l'autre triple.

Proportionnel ou pas ?

Données	1	2
prix A	2	4
prix B	2	5

A double quand la quantité double - B, non

On cherche la valeur pour 1, puis on multiplie par la quantité voulue.

15 € pour 5 objets



$$15 \div 5 = 3 \text{ € l'objet}$$

La formule : la proportionnalité

TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

valeur d'arrivée = coefficient $\times$ valeur de départ

1 cahier = 2 € (coefficient 2), donc 3 cahiers = 6 € et 5 cahiers = 10 €.

Cahiers

3

5

Prix (€)

6

10

Méthode : la proportionnalité

1. Je lis

Les deux grandeurs : objets et prix, personnes et masse, temps et distance...

Deux grandeurs, à chaque fois

Données	La première
	des objets

2. Je reviens à 1

Je cherche la valeur pour 1 unité (une division).

objets	1	4	7
prix (€)		12	21

on cherche d'abord le prix de $1 : 12 \div 4 = 3$

3. Je multiplie

Je multiplie cette valeur par la quantité demandée.

7 objets à 3 €



$$7 \times 3 = 21 \text{ €}$$

Données	La première		
	des personnes		
	un temps		

Selon ce que l'on cherche : la proportionnalité

Reconnaître

On double une quantité → l'autre double aussi.

Revenir à l'unité

Valeur pour 1, puis $\times$ la quantité : 1 cahier = 2 €, 5 cahiers = 10 €.

Compléter un tableau

On trouve la case « ? » avec le coefficient ou l'unité.

Exemples corrigés : la proportionnalité

Reconnaître

1 cahier → 2 €, 2 cahiers → 4 €, 3 cahiers → 6 €.

Est-ce proportionnel ?

Cahiers	1	2	3
Prix (€)	2	4	6

On multiplie toujours par 2 d'une ligne à l'autre : oui, c'est proportionnel.

Compléter un tableau

3 cahiers coûtent 6 €.

Combien coûtent 5 cahiers ?

Cahiers	3	5
Prix (€)	6	?

1 cahier = $6 \div 3 = 2$ €. Donc 5 cahiers = $5 \times 2 = 10$ €.

Recette (passage par l'unité)

Pour 4 personnes, il faut 200 g de riz.

Combien pour 6 personnes ?

Personnes	4	6
Riz (g)	200	?

1 personne = $200 \div 4 = 50$ g. Donc 6 personnes = $6 \times 50 = 300$ g.

Pièges à éviter : la proportionnalité

Croire qu'ajouter le même nombre suffit : c'est multiplier, pas additionner.

Oublier de revenir à l'unité avant de multiplier.

Mélanger les deux lignes du tableau (quantité et prix).

À retenir : la proportionnalité

Proportionnel = on multiplie toujours par le même nombre (le coefficient).

Le passage par l'unité est la méthode la plus simple en 6e.

Une addition identique ne prouve pas une proportionnalité.

Exercices corrigés : la proportionnalité

1. 2 stylos coûtent 4 €. Combien coûtent 7 stylos ?

Correction :

1 stylo = $4 \div 2 = 2$ €, donc 7 stylos = $7 \times 2 = 14$ €.

2. 5 tickets coûtent 15 €. Combien coûtent 3 tickets ?

Correction :

1 ticket = $15 \div 5 = 3$ €, donc 3 tickets = $3 \times 3 = 9$ €.

3. Pour 10 crêpes, il faut 250 g de farine. Combien pour 20 crêpes ?

Correction :

20 crêpes, c'est 2×10 crêpes, donc $2 \times 250 = 500$ g de farine.

4. Un cycliste parcourt 12 km en 30 min à vitesse régulière. Quelle distance en 1 h ?

Correction :

$1 \text{ h} = 2 \times 30 \text{ min}$, donc il parcourt $2 \times 12 = 24 \text{ km}$.